

Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

03 Lastprofile und Lastbestimmung

LV: Lastmanagement Klima- und Kälteanlagen
Wintersemester 2024/25

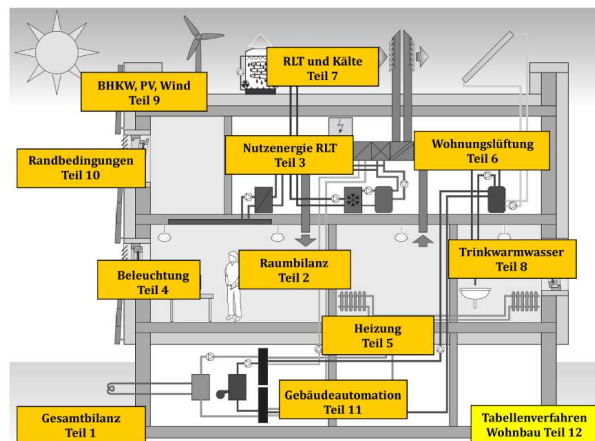
1 Einführung

0 Organisatorisches der Lehrveranstaltung

Weiterführende Literatur

Normen

- **VDI 2078:2015-06**, *Berechnung der thermischen Lasten und Raumtemperaturen (Auslegung Kühllast und Jahressimulation)*, 2015
- **DIN V 18599** *Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung*



Übersicht über Teile der DIN V 18599

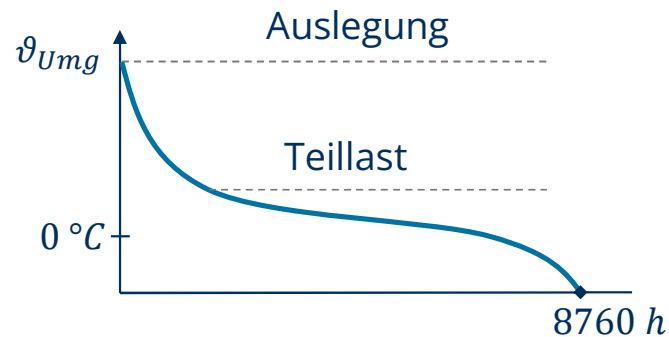
Bücher

- **Joachim Dohmann**
Thermodynamik der Kälteanlagen und Wärmepumpen – Grundlagen und Anwendungen, 2016



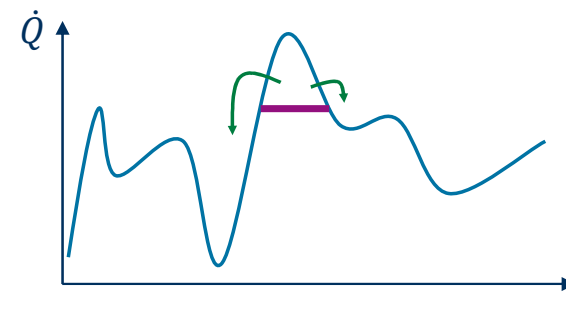
Motivation für die Lehrveranstaltung

Teillastfall



- Anpassung der Anlagenleistung auf Last
→ Effizienzgewinn
- Wie häufig tritt welcher Teillastfall auf?
- Auf welchen Punkt muss die Anlage optimiert werden?
- Optimierung nur möglich, wenn Lastverlauf bekannt

Spitzenlastmanagement

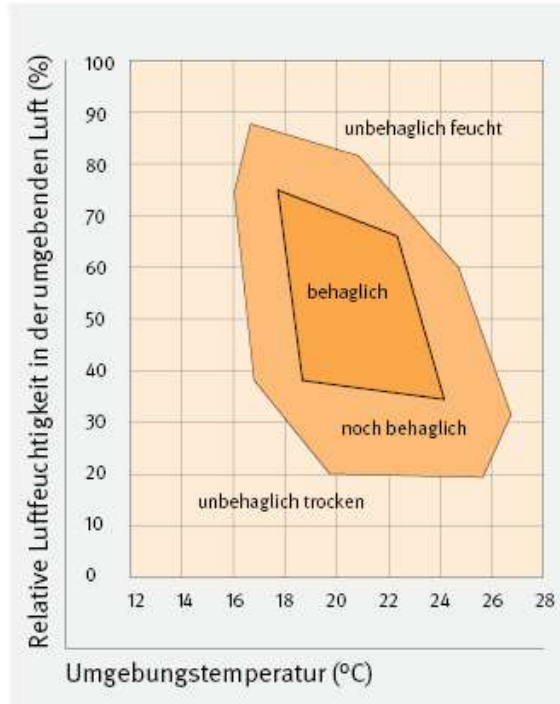


- Volks- und betriebswirtschaftlicher Vorteil
- Welche Lasten können sinnvoll verschoben werden?
- Verschiebung nur möglich, wenn Lastverlauf bekannt

2 Kältelasten bei der Gebäudeklimatisierung

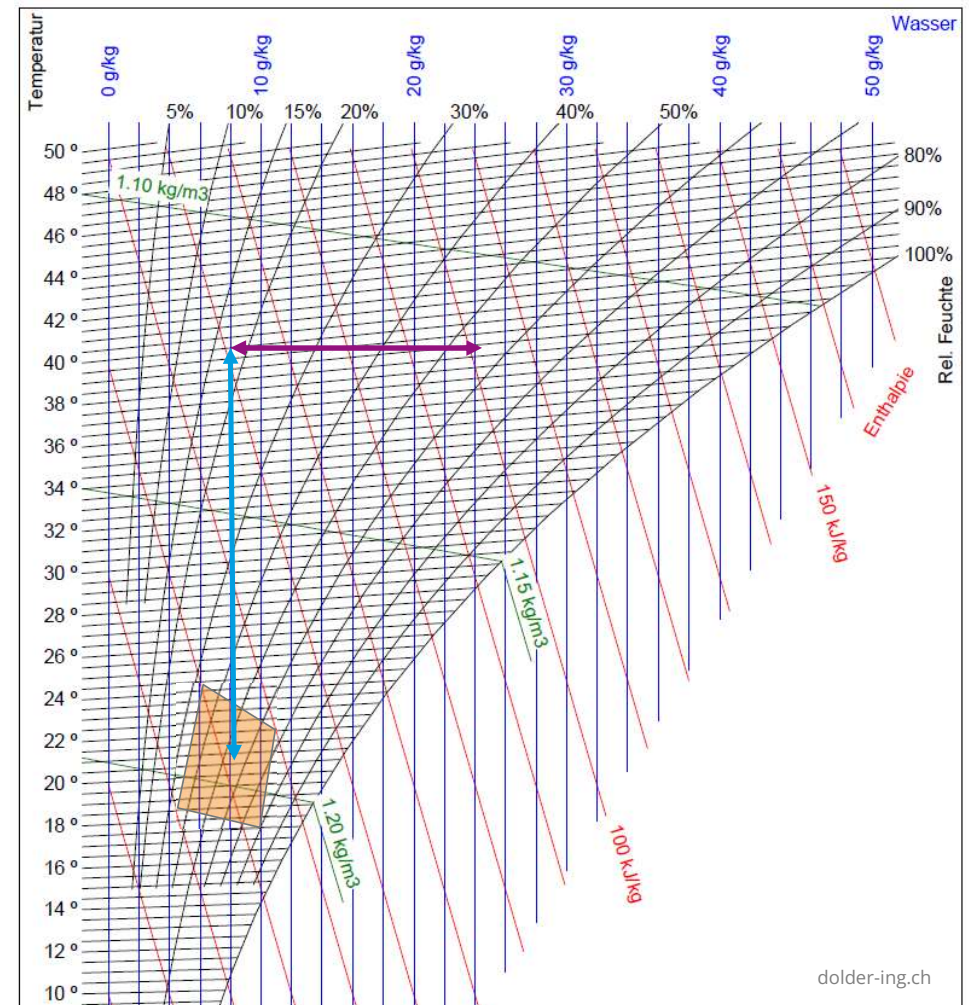
2 Gebäudeklimatisierung

Behaglichkeit



luftbefeuchtung.bgetem.de/themen/bilder/grundlagen/
thermische-behaglichkeit/behaglichkeitsdiagramm.jpg

- Klimatisierung erfordert Entfeuchtung
- Entfeuchtung erfordert signifikanten Kältebedarf
- Entfeuchtung auch über Sorptionsprozesse realisierbar (→ DEC*)



*Desiccative and Evaporative Cooling

2 Gebäudeklimatisierung

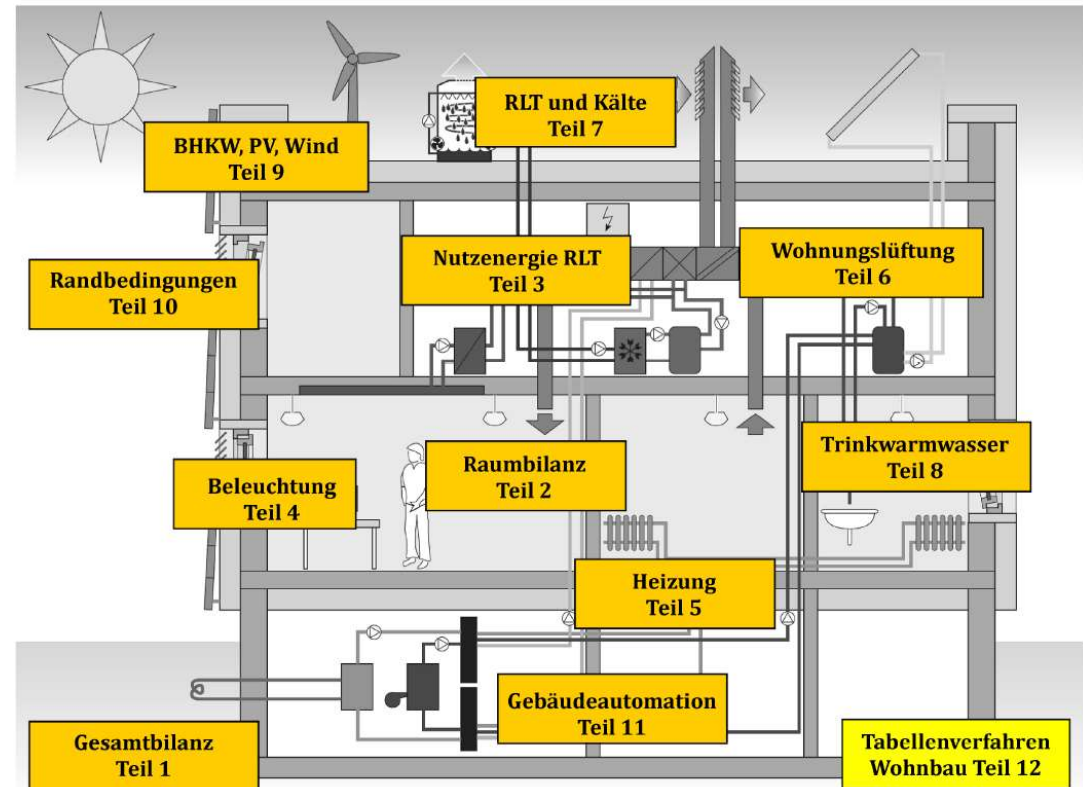
Regelwerke zur Lastberechnung

Lastbestimmung zur Auslegung

- Dimensionierung der Kälteanlagen
- Integraler Ansatz (für Gesamtgebäude) in DIN 18599
- Deskreter Ansatz für Kühllast und Raumtemperatur in VDI 2078

Instationäre Verlaufsrechnung

- Modellierung des Gebäudes
- Jahresverläufe der Raumtemperaturen
- Verläufe der Kältelasten
- Jahresverläufe spezifiziert in VDI 6020, VDI 6007, VDI 2078, VDI 2067
- Abgebildet in kommerzieller Software



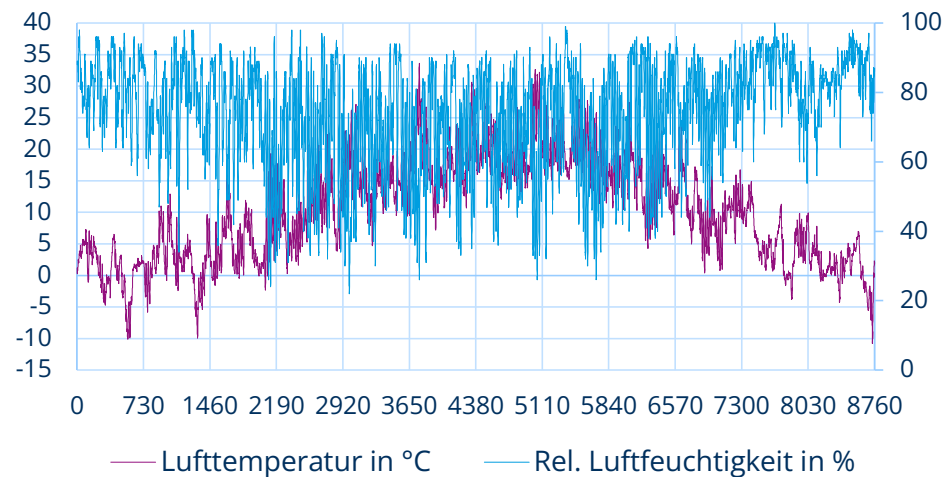
DIN 18599

2 Gebäudeklimatisierung

Lastarten

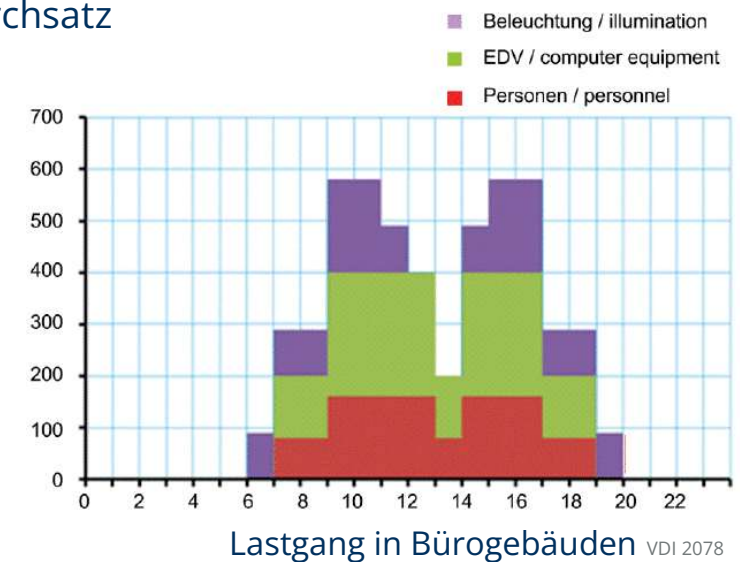
Äußere Lasten

- Transmission
- Sonneneinstrahlung
- Luftwechsel
- Abhängig von meteorologischen Daten



Innere Lasten

- Personen
- Beleuchtung
- Wärmeaustausch mit Nebenräume und Erdreich
- Maschinen und Geräte
- Stoffdurchsatz

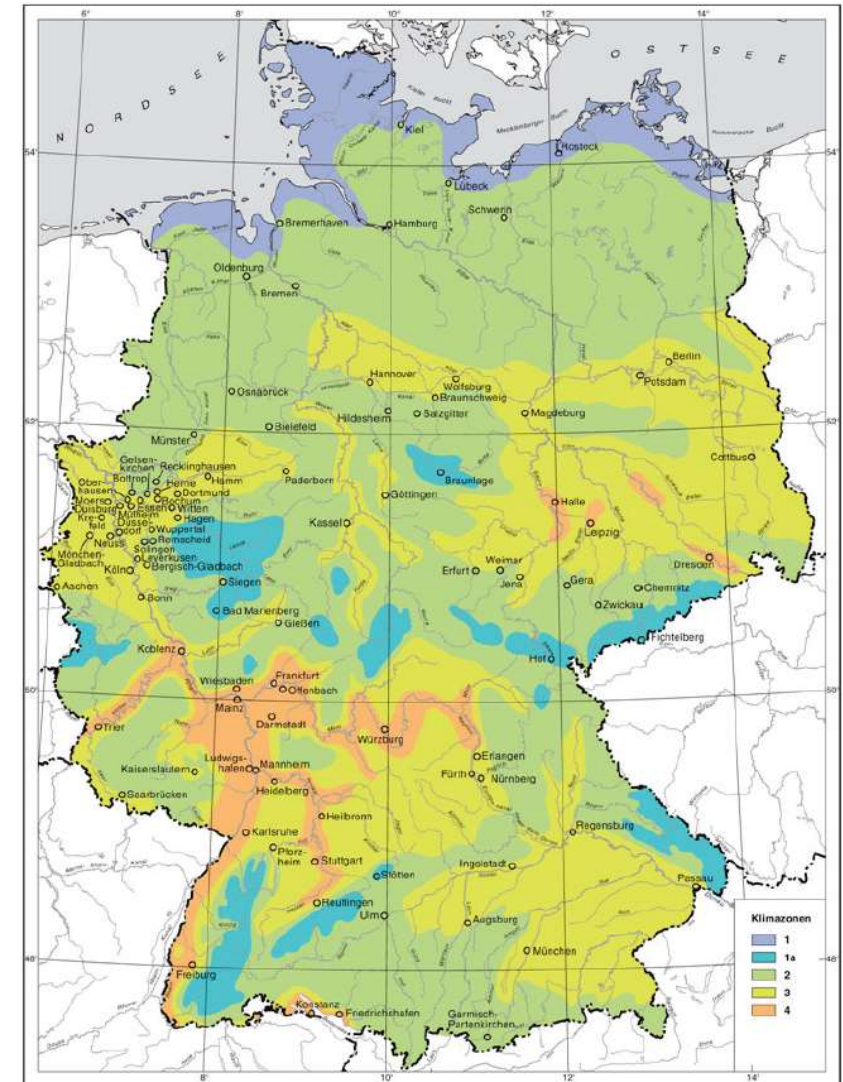


2 Gebäudeklimatisierung Klimalastzonen

Klimaannahmen nach VDI 2078

- Klimalastzonen
- Korrektur für Großstädte
- Monat mit höchster Außentemperatur:
Jahresmaximum für 0,1 % der Jahresstunden
- Restliche 5 Sommermonate:
Monatsmaximum für 0,5 % der Monatsstunden

Referenzklima Deutschland		Tagesmittel der Außentemperaturen am Auslegungstag in °C	
Referenzort	Kühllast-zone	Juli	Sept.
Rostock	1	23,3	19,4
Hamburg	2	24,1	19,8
Potsdam	3	25,0	20,3
Mannheim	4	26,1	21,9
Großstadtzentrum	3	28,4	23,5
Großstadtzentrum	4	29,7	25,2



VDI 2078

2 Gebäudeklimatisierung

Innere Last – Personen und maschinelle Lasten

Personen

$$\dot{Q}_P = \frac{\sum \dot{q}_P \cdot n_p}{t_{c,op,d}}$$

n_p Personenanzahl

$t_{c,op,d}$ tägliche Betriebsdauer der Anlage in h/d

$\dot{q}_P$ abhängig von der körperlichen Aktivität

Abschätzung des Aktivitätsgrads nach VDI 2078 (nach DIN EN13779)
(ebenso detaillierte temperaturabhängige Berechnung vorhanden)

- Aktivitätsgrad I:** entspannt sitzend
100 W/Person gesamt
- Aktivitätsgrad II:** sitzende Tätigkeit (Büro, Schule, Labor)
125 W/Person gesamt
- Aktivitätsgrad III:** stehend, leichte Tätigkeit (Laden, Labor, Leichtindustrie)
170 W/Person gesamt
- Aktivitätsgrad IV:** stehend, mittelschwere Tätigkeit (Laborgehilfe, Maschinenarbeit)
210 W/Person gesamt

Maschinen und Geräte

$$\dot{Q}_M = \frac{\sum \dot{q}_M \cdot n_M}{t_{c,op,d}}$$

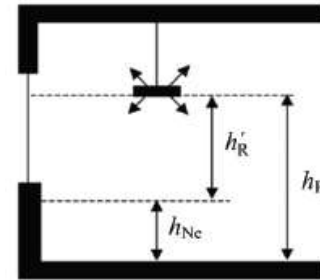
Arbeitshilfen (Computer, Monitore, Drucker, Kopiergeräte und Scanner usw.)	Maximale Leistung (Stundenmittelwert) in W/Person oder W/Arbeitsplatz
Übliche Bürotätigkeit	50 bis 150
CAD/CAE-Arbeitsplätze	100 bis 300
für andere Nutzungsarten siehe DIN V 18599-10	

2 Gebäudeklimatisierung

Innere Last – Beleuchtung

$$k = \frac{a_R b_R}{h'_R (a_R + b_R)}$$

a_R Raumtiefe
 b_R Raumbreite
 h'_R Höhen zwischen Leucht- und Nutzebene



[DIN V 18599-10]

Lampenart	Anpassungs-faktor k_L
Glühlampen	6
Halogenglühlampen	5
Leuchtstofflampen kompakt, externes Vorschaltgerät	EVG 1,2
	VVG 1,4
	KVG 1,5
Leuchtstofflampen kompakt, integriertes Vorschaltgerät	EVG 1,6
	VVG –
	KVG –
Metallhalogenid-Hochdruck mit KVG	1
Natriumdampf-Hochdruck mit KVG	0,8
Quecksilberdampf-Hochdruck mit KVG	1,7
LED-Ersatzlampen (Ersatz für Glühlampen, Halogen- und Leuchtstofflampen) mit EVG	1,5
LEDs in dafür konstruierten Leuchten mit EVG	1,1

Beleuchtungsart / Illumination type	Anpassungsfaktor / Adjustment factor k_R											
	Raumindex / Room index k											
	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Direkt / Direct	1,08	0,97	0,89	0,82	0,77	0,68	0,63	0,58	0,55	0,53	0,51	0,48
Direkt/indirekt / Direct/indirect	1,3	1,17	1,06	0,97	0,90	0,79	0,72	0,64	0,58	0,56	0,53	0,53
Indirekt / Indirect	1,46	1,25	1,08	0,95	0,85	0,69	0,60	0,52	0,47	0,44	0,42	0,39

$$\dot{Q}_B = k_A k_L k_R \bar{E}_M p_{j,lx}$$

[VDI 2078]

k_A Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Bereichs der Sehaufgabe
 → bei gleichmäßiger Beleuchtung $k_A = 1$

[DIN V 18599-4]

Beleuchtungsart	Spezifische elektrische Bewertungsleistung in $W/(m^2 \cdot lx)$		
	EVG	VVG	KVG
Direkt	0,05	0,057	0,062
Direkt/indirekt	0,06	0,068	0,074
Indirekt	0,10	0,114	0,123

Lfd.-Nr.	Nutzungen	Wertungswert der Beleuchtungsstärke
		$\bar{E}_{m,lx}$
1	Einzelbüro	500
2	Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)	500
3	Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)	500
4	Besprechung, Sitzung, Seminar	500
5	Schalterhalle	200
6	Einzelhandel/Kaufhaus	300
7	Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) ^h	300
8	Klassenzimmer (Schule) ^f , Gruppenraum (Kindergarten)	300
9	Hörsaal, Auditorium	500
10	Bettzimmer	300
11	Hotelzimmer	200
12	Kantine	200
13	Restaurant	200
14	Küchen in Nichtwohngebäuden	500
15	Küche – Vorbereitung, Lager	300
16	WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden	200

EVG – Elektrisches Vorschaltgerät
 VVG – Verlustarmes Vorschaltgerät
 KVG – Konventionelles Vorschaltgerät

2 Gebäudeklimatisierung

Innere Last – Stoffeinbringung

Durch Produkte eingebrachter Kältebedarf

- Entfeuchten, Befeuchten
- Abkühlen oder Aufwärmen

$$\dot{Q}_{St} = -\dot{m}_G c_G \Delta t_G - \dot{m}_{WA} c_W t_{GA} + \dot{m}_{WE} c_W t_{GE}$$

$\dot{m}_G$ Massedurchsatz am trockenen Produkt

$\dot{m}_{WE}$ Massestrom des Wassers am Eintritt

$\dot{m}_{WA}$ Massestrom des Wassers am Austritt

c_G spezifische Wärmekapazität des trockenen Produkts

c_W spezifische Wärmekapazität des Wassers

t_{GE} Temperatur des Produktes am Eintritt

t_{GA} Temperatur des Produktes am Austritt

$$\Delta t_G = t_{GA} - t_{GE}$$

2 Gebäudeklimatisierung

Äußere Last –Transmission

Transmissionswärmequellen

$$\dot{Q}_T = \sum (U_{AW} A_{AW} \Delta \vartheta_{AW}) + \sum (U_{NR} A_{NR} \Delta \vartheta_{NR})$$

U Wärmedurchgangskoeffizient Bauteil

A Fläche Bauteil

$\Delta \vartheta_{AW} = \vartheta_{a,mittel} - \vartheta_{i,max} \dots$ Außenflächen ($\geq 4 \text{ K}$)

$$\vartheta_{i,max} = \frac{\vartheta_{Rmax} + \vartheta_{soll} - 2K}{2}$$

ϑ_{AW} Temperaturmittel am Auslegungstag

$\Delta \vartheta_{NR}$ Mitteltemperatur Nebenraum

Temperaturmittel [VDI 2078]

Referenzklima Deutschland		Tagesmittel der Außentemperaturen am Auslegungstag in °C	
Referenzort	Kühllast-zone	Juli	Sept.
Rostock	1	23,3	19,4
Hamburg	2	24,1	19,8
Potsdam	3	25,0	20,3
Mannheim	4	26,1	21,9
Großstadtzentrum	3	28,4	23,5
Großstadtzentrum	4	29,7	25,2

2 Gebäudeklimatisierung

Äußere Last – Strahlung

Strahlung durch transparente Flächen

$$\dot{Q}_{S,tr} = \sum A F_F F_V g_{tot} I_{S,max}$$

F_F Glasanteil = (1- Rahmenanteil)

F_V Verschmutzungsanteil (meist 1)

g_{tot} Gesamtenergiedurchlassgrad

Strahlung durch opake Flächen

$$\dot{Q}_{S,op} = \sum \frac{1}{\alpha_a} U A \left(a \frac{I_{S,max}}{3} - F_t h_t \Delta \vartheta_{st} \right) F_F F_V g_{tot} I_{S,max}$$

α_a äußere Wärmeübergangszahl

a Absorptionskoeffizient des Bauteils für Solarstrahlung

F_t Formfaktor (=1 waagrechte Teile, = 0,5 senkrecht)

h_t äußere Abstrahlungskoeffizient

$I_{S,max}$ max. solare Einstrahlung [VDI 6078]

Referenzklima Deutschland		Maximale Strahlungs- intensitäten am Aus- legungstag in W/m ²	
Orientierung ^{b)}	Neigung ^{a)}	Juli	Sept.
Horizontal	0°	927	709
Süd	90°	605	783
Süd-Ost	90°	690	785
Süd-West	90°	690	791
Ost	90°	739	645
West	90°	739	651
Nord-West	90°	533	321
Nord-Ost	90°	533	306
Nord	90°	164	132

a) Für Neigungswinkel von 0° bis 60 °sind die Werte der Nei-
gung 0°, für größere Neigungswinkel die Werte der Nei-
gung 90° anzusetzen.

b) Wenn die aktuelle Himmelsrichtung mehr als 10° abweicht,
ist die Himmelsrichtung mit der höheren Strahlungsintensi-
tät zu wählen.

2 Gebäudeklimatisierung

Äußere Last – Ventilation

Erwärmung des gewechselten Luft

- Kein mechanisches Lüften
- Stoßlüften wird vernachlässigt

$$\dot{Q}_V = \dot{V} c_L \rho_L (\vartheta_{d,m,A} - \vartheta_{i,max})$$

$\vartheta_{d,m,A}$ Tagesmittel Außentemperatur

ϑ_{Rmax} Maximale Raumtemperatur

ϑ_{soll} Raumsolltemperatur

$$\dot{V} = V_{Raum} n$$

Luftwechselrate n nach DIN V 18599-10

- Wohngebäude: Bedarfsunabhängige Mindestluftwechselrate: $0,5 \text{ h}^{-1}$
- Büro: 2 bis 3 h^{-1}
- Seminar-/Besprechungsräume: 5 bis 7 h^{-1}
- Hotelzimmer: bis $80 \text{ m}^3/\text{h}$
- Zuschauerbereich: 4 bis $4,5 \text{ h}^{-1}$
- Fertigungshalle: 0,5 bis 2 h^{-1}
- ...

2 Gebäudeklimatisierung

Quellen und Senken

Quellen

$$\dot{Q}_{source,max} = \dot{Q}_S + \dot{Q}_T + \dot{Q}_V + \dot{Q}_{I,source}$$

Strahlung

$$\dot{Q}_S = \dot{Q}_{S,tr} + \dot{Q}_{S,op}$$

Transmission

- Außenhülle
- Nebenräume

Ventilation

Weitere Quellen

- Personen, Geräte
- Stoffströme
- Beleuchtung

Senken

$$\dot{Q}_{source,max} = \dot{Q}_T + \dot{Q}_V + \dot{Q}_{I,sink}$$

Transmission

- Kalträume
- Nebenräume

Ventilation

- Kaltluft

Weitere Quellen

- Kühlgut

2 Gebäudeklimatisierung

Einflussfaktoren auf Gesamtlast

Abschätzung der max. Kühllast nach VDI 2078

$$\dot{Q}_{c,max} = -1 \cdot \left[0,9 \cdot (\dot{Q}_{source,max} - \dot{Q}_{sink,max}) \cdot \left[1 + 0,3 \cdot \exp\left(\frac{-\tau}{120}\right) \right] - C_{wirk,Hüll} \cdot \frac{A_{Hüll}}{t_{Cwirk,bez}} \cdot (\Delta\vartheta - 2) + C_{wirk,Hüll} \cdot \frac{A_{Hüll}}{40} \cdot \left(\frac{12}{t_{c,op,d}} - 1 \right) \right]$$

$\dot{Q}_{source,max}$ Summe der Wärmequellen am Auslegungstag innerhalb der betrachteten Gebäudezone nach DIN V 18599

$$\dot{Q}_{source,max} = \dot{Q}_S + \dot{Q}_T + \dot{Q}_V + \dot{Q}_{I,source}$$

$\dot{Q}_{sink,max}$ Summe der internen Wärmesenken am Auslegungstag innerhalb der betrachteten Gebäudezone nach DIN 18599

$$\dot{Q}_{source,max} = \dot{Q}_T + \dot{Q}_V + \dot{Q}_{I,sink}$$

τ Zeitkonstante der Gebäudezone nach Gleichung (D2)

$C_{wirk,Hüll}$ die auf die Hüllfläche $A_{Hüll}$ bezogene wirksame Wärmespeicherfähigkeit der Gebäudezone, nach der mittleren Masse der Hüllfläche klassifiziert, Werte für $C_{wirk,Hüll}$ nach Tabelle D1

$A_{Hüll}$ Hüllfläche, ist gleich der Raumumschließungsfläche, wobei nicht vorhandene Trennwände als virtuelle Flächen zu berücksichtigen sind

$t_{Cwirk,bez}$ Bezugszeit für Kühllastzonen 1, 2 und 3:
 $t_{Cwirk,bez} = 60$ h, für Kühllastzone 4:
 $t_{Cwirk,bez} = 85$ h

$\Delta\vartheta$ zugelassene Schwankung der Innentemperatur ($3 \text{ K} \leq \Delta\vartheta \leq 6 \text{ K}$ wenn $\Delta\vartheta > \Delta\vartheta = 6$ zu setzen; für $\Delta\vartheta < 3$ gilt $\Delta\vartheta = 3$)

$t_{c,op,d}$ tägliche Betriebsdauer der Kühle

2 Gebäudeklimatisierung

Zeitkonstanten in der Gebäudeklimatisierung

Wie groß ist der Widerstand eines Raumes gegen aufheizen?

$$\tau = C_{\text{wirk,Hüll}} \cdot \left(\frac{A_{\text{Hüll}}}{(U_{\text{op,AW}} \cdot A_{\text{op,AW}} + U_{\text{tr,AW}} \cdot A_{\text{tr,AW}} + H_{\text{V,inf}})} \right)$$

U Wärmewiderstand

$A_{\text{Hüll}}$ Hüllfläche, ist gleich der Raumumschließungsfläche, wobei nicht vorhandene Trennwände als virtuelle Flächen zu berücksichtigen sind

$H_{\text{V,inf}}$ Wärmetransferkoeffizient für Infiltration, ohne mechanische Lüftung. Standardwert für den stündlichen Luftwechsel für die Infiltrationsluftwechsel n entsprechend DIN V 18599-2: $n = 0,1 \text{ l/h}$

Wirksame Speicherkapazität nach Raumklassen

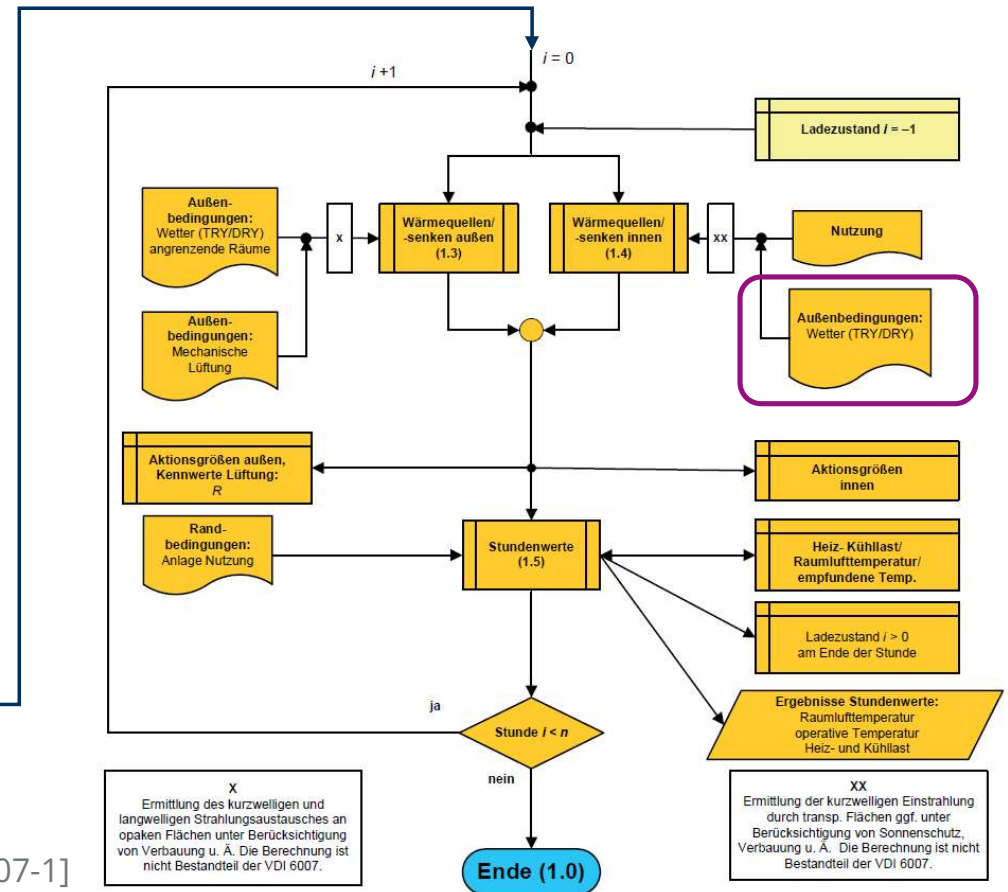
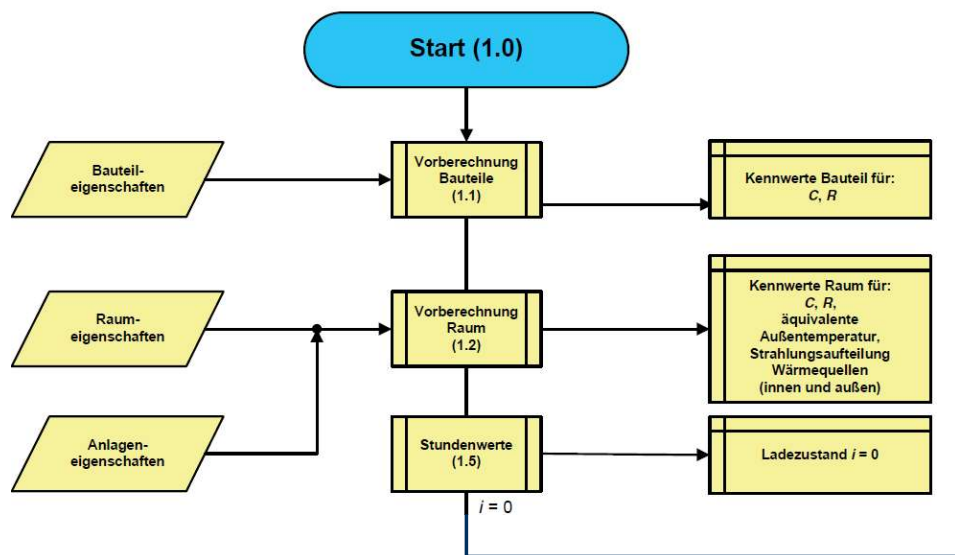
Klasse für $C_{\text{wirk,Hüll}}$	$\rho_{\text{m,Hüll}}$ in kg/m ³	$C_{\text{wirk,Hüll}}$ in Wh/(m ² ·K)
XL	≤ 400	5
L	> 600 bis ≤ 700	15
M	> 700 bis ≤ 1100	30
S	> 1100 bis ≤ 1700	60
XS	> 1700	130

2 Gebäudeklimatisierung

Struktur einer instationäre Berechnung

Fortlaufende Stundenwertberechnung

Vorberechnung (Initialwerte)



→ Stundenweise für Gebäude oder Raum

[VDI 6007-1]

2 Gebäudeklimatisierung

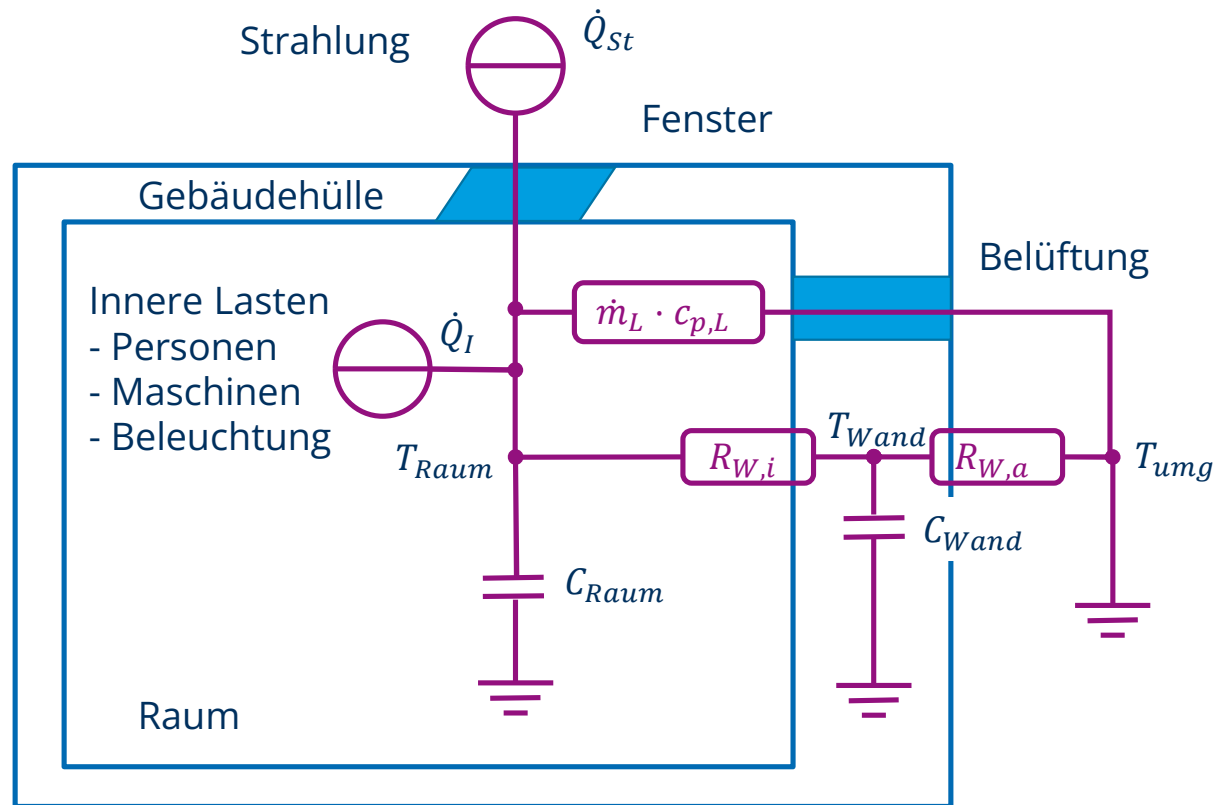
Abbildung eines instationären Wärmenetzwerks

Größen eines Netzwerks

- Temperatur → Potentialgröße
- Wärmeströme → Flussgröße
- Wärmewiderstände oder Kapazitätsströme
- Wärmequellen

Thermisches Netzwerk

- Gebäude und Innenraum mit Wärmekapazität
- Transmission durch Wand mit therm. Kapazität
- Luftaustausch (passiv und aktiv)
- Innere Lasten
- Strahlung



2 Gebäudeklimatisierung

Wiederholung: Gleichungen in Wärmenetzwerken

Hiesige Notation

- Einfließende Ströme in Knoten sind positiv
- Nullpotential hier auf T_U gesetzt (und nicht 0 K)

Gleichung für stationäre Glieder

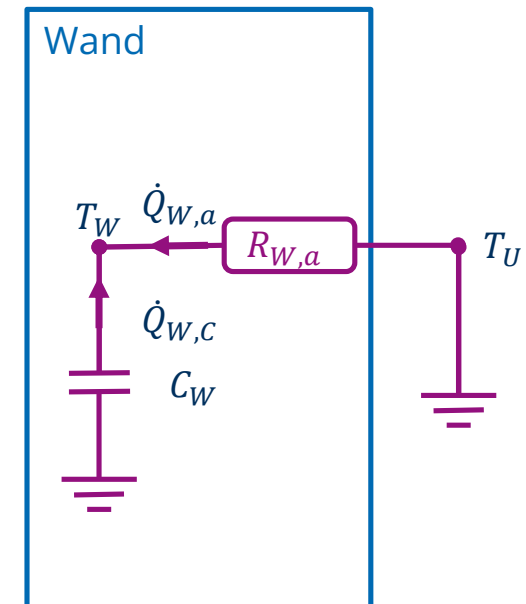
$$\dot{Q}_{W,a} = \frac{T_U - T_W}{R_{W,a}}$$

Gleichungen für instationäre Glieder

$$-\dot{Q}_{W,c} = C_W \frac{d(T_W - T_U)}{dt}$$

Gleichung für Wandknoten

$$0 = \frac{T_U - T_W}{R_{W,a}} + C_W \frac{d(T_U - T_W)}{dt}$$



2 Gebäudeklimatisierung

Gleichungen eines instationären Wärmenetzwerks

Wandknoten

$$\frac{T_U - T_W}{R_{W,a}} - \frac{T_W - T_R}{R_{W,i}} + C_W \frac{d(T_U - T_W)}{dt} = 0$$

Raumknoten

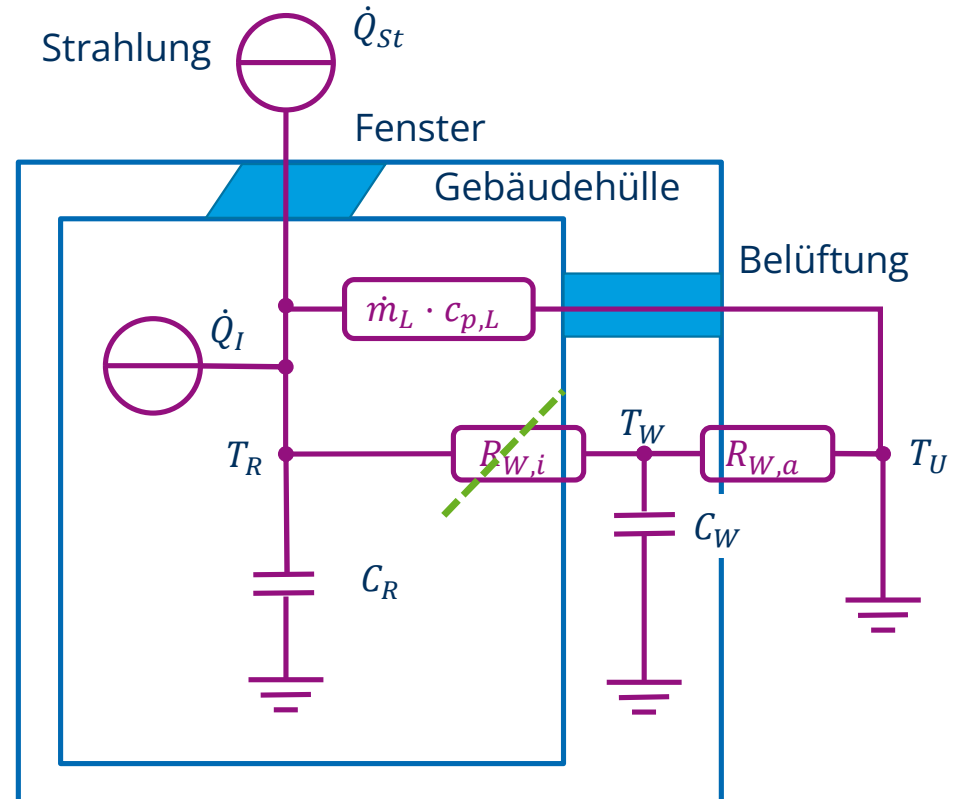
$$\dot{Q}_I + \dot{Q}_{St} + \dot{m}_L \cdot c_{p,L} \cdot (T_U - T_R) + \frac{T_W - T_R}{R_{W,i}} + C_R \frac{d(T_U - T_R)}{dt} = 0$$

Gesamtgleichungssystem

$$\dot{Q}_I + \dot{Q}_{St} + \dot{m}_L \cdot c_{p,L} \cdot (T_U - T_R) + \frac{T_U - T_W}{R_{W,a}} + C_W \frac{d(T_U - T_W)}{dt} + C_R \frac{d(T_U - T_R)}{dt} = 0$$

Vereinfachung: $R_{W,i} = 0 \rightarrow T_W = T_R$

$$\dot{Q}_I + \dot{Q}_{St} + \dot{m}_L \cdot c_{p,L} \cdot (T_U - T_R) + \frac{T_U - T_R}{R_{W,a}} + (C_W + C_R) \frac{d(T_U - T_R)}{dt} = 0$$



2 Gebäudeklimatisierung

Lösung der DGL für Raumtemperatur

Gewöhnliche DGL 1. Ord. mit konst. Koeffizienten

$$\dot{Q}_I + \dot{Q}_{St} + \dot{m}_L \cdot c_{p,L} \cdot (T_U - T_R) + \frac{T_U - T_R}{R_{W,a}} + (C_W + C_R) \frac{d(T_U - T_R)}{dt} = 0 \quad \text{mit } T_U - T_R = \theta \text{ und } R_{W,a} = U \cdot A$$

Lösungsansatz nach Merzinger S. 167 (6. Auflage)

$$y = y_h + y_s$$

y_h : Ansatz TdV

$$-\left(\frac{\dot{m}_L \cdot c_{p,L} + U \cdot A}{C_W + C_R}\right) \theta = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} \frac{d\theta}{\theta} = \int_{t_i}^{t_{i+1}} -\left(\frac{\dot{m}_L \cdot c_{p,L} + U \cdot A}{C_W + C_R}\right) dt$$

$$y_h(t_{i+1} - t_i) = \theta_{i+1} = \theta_i \cdot \exp\left(-\left(\frac{\dot{m}_L \cdot c_{p,L} + U \cdot A}{C_W + C_R}\right) \cdot (t_{i+1} - t_i)\right)$$

y_s : Ansatz $y_s = e^{-A(t)} \cdot \int r(t) e^{A(t)} dt$

$$A(t) = \left(\frac{\dot{m}_L \cdot c_{p,L} + U \cdot A}{C_W + C_R}\right) \cdot t$$

$$r(t) = -\frac{\dot{Q}_I + \dot{Q}_{St}}{C_W + C_R}$$

$$y_s = -\frac{\dot{Q}_s + \dot{Q}_I}{\dot{m}_L \cdot c_{p,L} + U \cdot A}$$

2 Gebäudeklimatisierung

Auswirkung der Zeitkonstanten

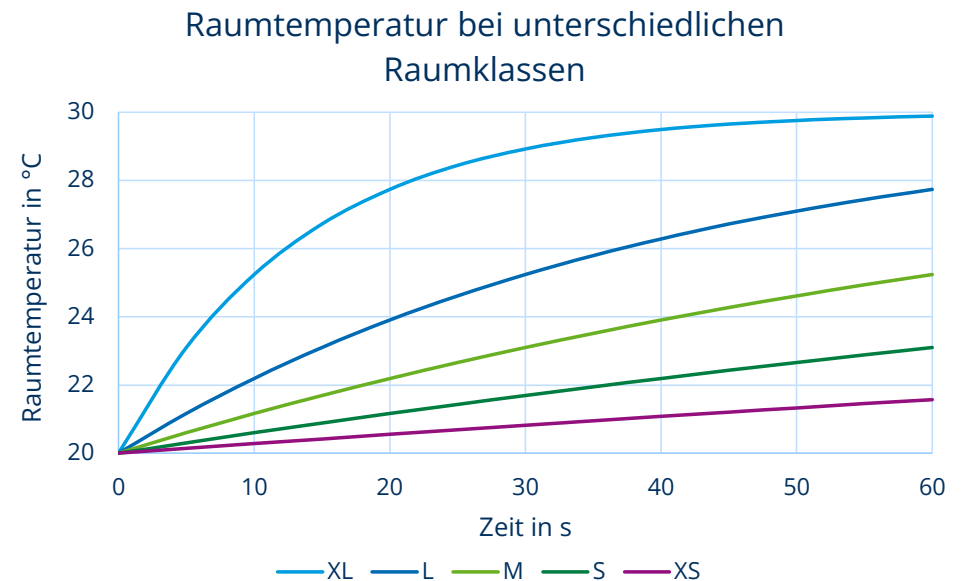
Konstant kleinere Differenz zwischen Außen- und Innentemperatur durch Wärmequellen

$$y(t_{i+1} - t_i) = T_{U,i+1} - T_{R,i+1} = T_{U,i} - T_{R,i} \cdot \exp\left(-\left(\frac{\dot{m}_L \cdot c_{p,L} + U \cdot A}{C_W + C_R}\right) \cdot (t_{i+1} - t_i)\right) \underbrace{- \frac{\dot{Q}_s + \dot{Q}_I}{\dot{m}_L \cdot c_{p,L} + U \cdot A}}$$

Annahmen

- $T_{R,i} = 20^\circ\text{C}$ und $T_{U,i} = 30^\circ\text{C}$
- $\dot{m}_L = V_R \cdot n \cdot \rho_L = 100 \text{ m}^3 \cdot 0,5 \frac{1}{h} \cdot 1,23 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- $c_{p,L} = 1005 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
- $A \cdot U = 130 \text{ m}^2 \cdot 0,04 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$
- Wirksame Speicherkapazität nach Raumklassen

Klasse für $C_{\text{wirk,Hall}}$	$\rho_{\text{m,Hall}}$ in kg/m^3	$C_{\text{wirk,Hall}}$ in $\text{Wh}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
XL	≤ 400	5
L	$> 600 \text{ bis } \leq 700$	15
M	$> 700 \text{ bis } \leq 1100$	30
S	$> 1100 \text{ bis } \leq 1700$	60
XS	> 1700	130



2 Gebäudeklimatisierung

Testreferenzjahre (TRJ)

Ansatz

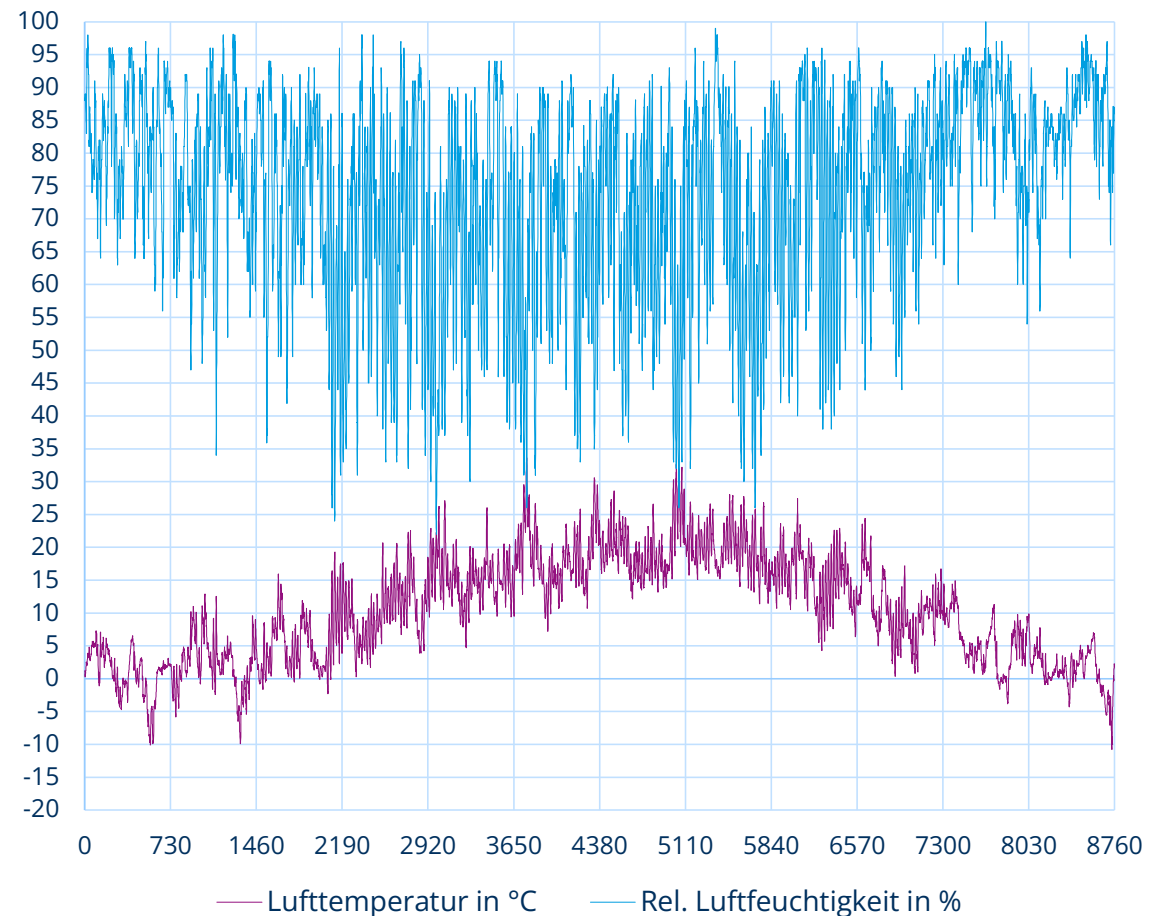
- Beschreibt erwartbares Wetterprofil
- Ausgewählte meteorologische Parameter für jede Stunde des Jahres
- Temperatur, Feuchte, direkte, diffuse, global Sonnenstrahlung, etc.

Datensätze von 2017 (DWD)

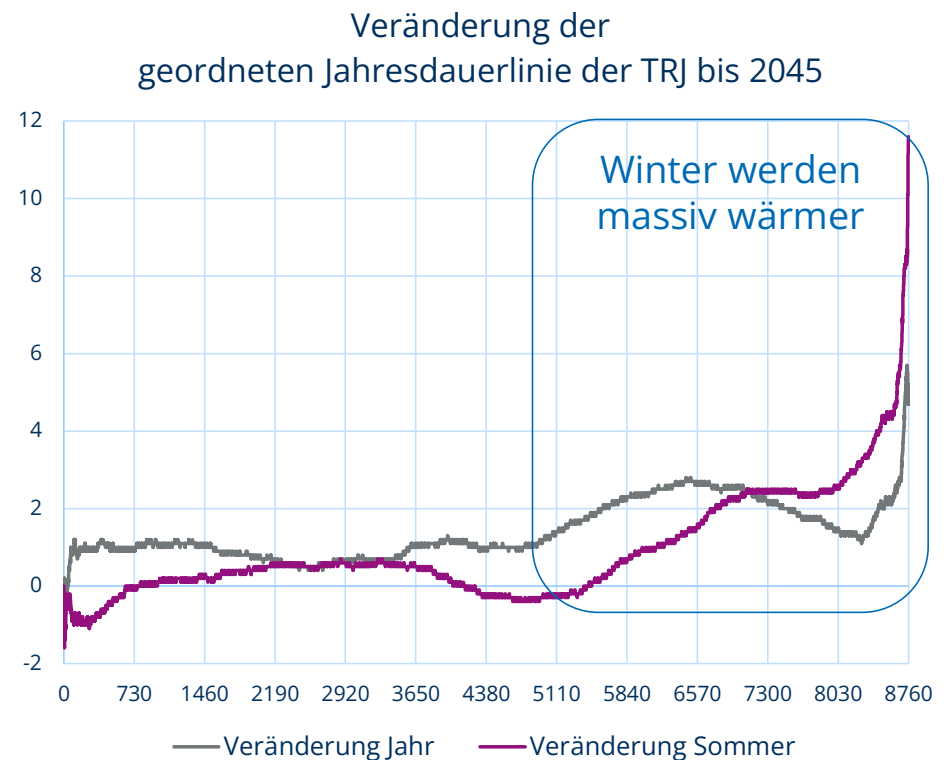
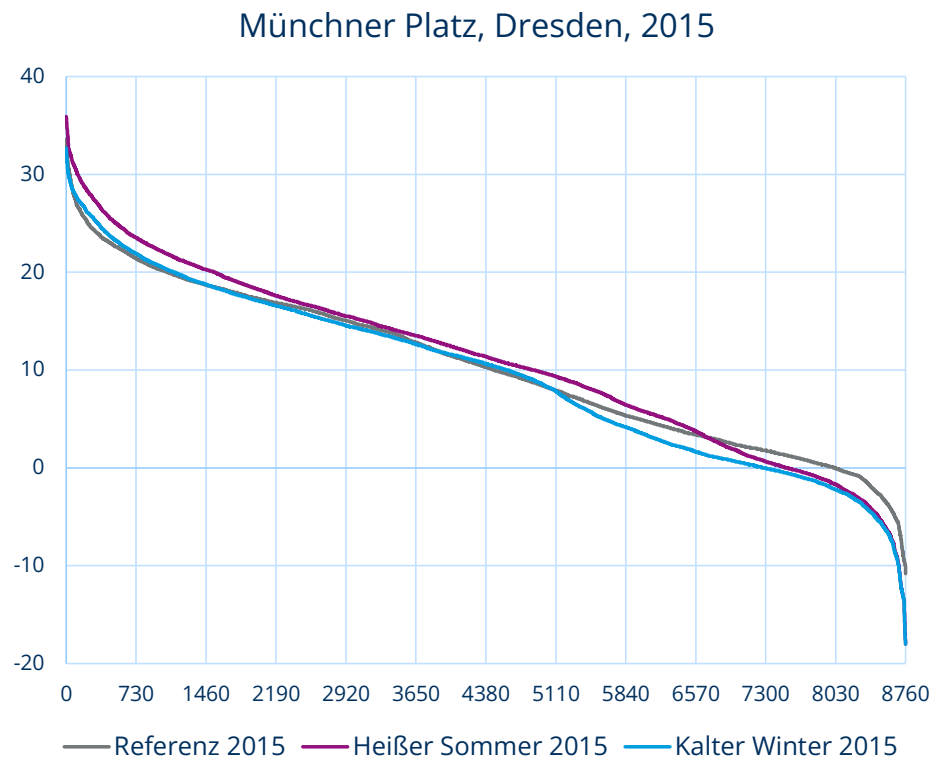
- Kostenlos mit Registrierung
- Räumliche Auflösung von 1 km²
- Stadt- und Höheneinfluss berücksichtigt
- Zusätzlich Datensatz für Extremjahr (kalter Winter, heißer Sommer) für Auslegung von Anlagen
- Zukunfts-TRJ (2031-2060) zur Abbildung der Klimaveränderung

[Ortsgenaue Testreferenzjahre von Deutschland für mittlere, extreme und zukünftige Witterungsverhältnisse, DWD, 2017]

Testreferenzjahr 2015 am Münchner Platz, Dresden



2 Gebäudeklimatisierung Testreferenzjahre (TRJ) im Vergleich



2 Gebäudeklimatisierung

Beispielhafte Raumlasterrechnung

Berechnungsziel

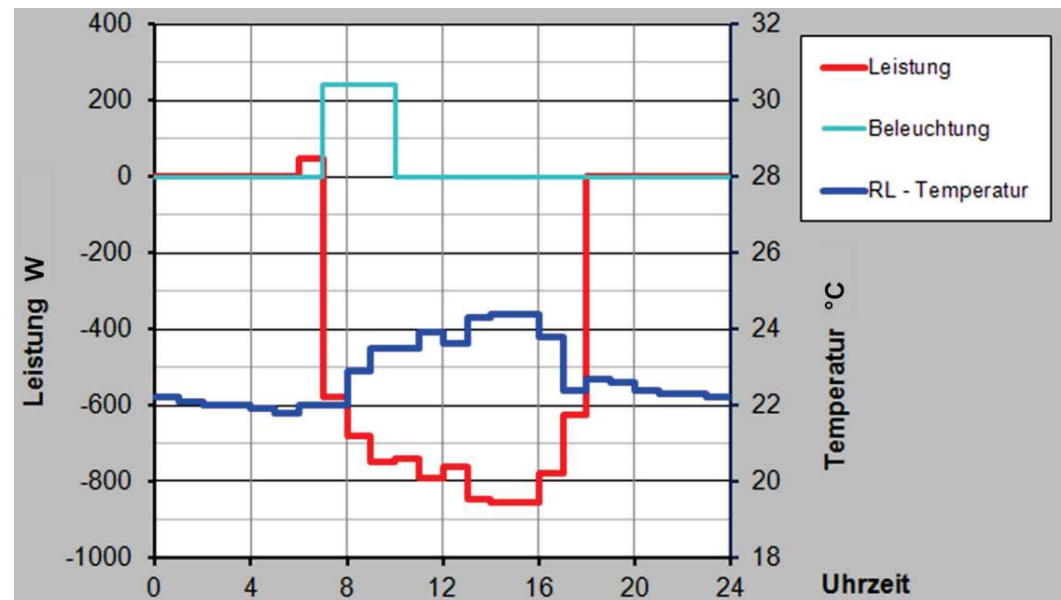
- Erforderliche Kühllast
- Tagesgang von Raumluft- und operativer Temperatur

Annahmen

- Raumlufttemperatur von maximal 26 °C
- Einpunktregelung (feste Hysterese wie bei Bimetallstreifen)
- Feste Solltemperaturänderung

Ausstattung

- Deckenkühlung
- Fensterlüftung, keine mechanische Lüftung)
 - Grundluftwechsel (personenbedingt) über geöffnete/gekippte Fenster
 - Fensterlüftung während Verkehrszeit (07:00 bis 17:00 Uhr)



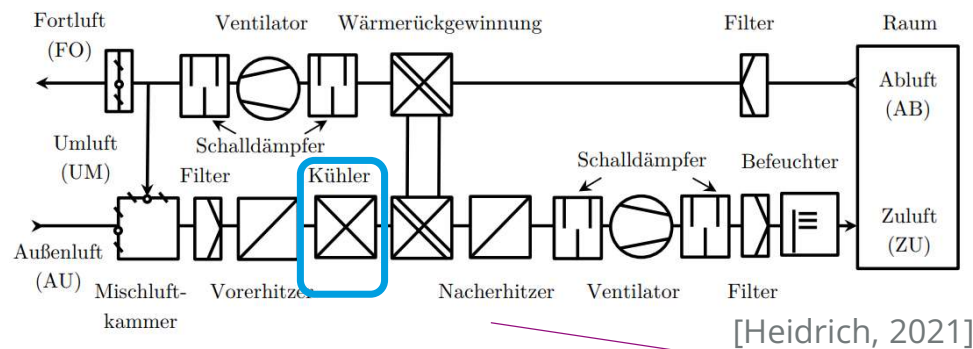
Beispiel der VDI 6020, VDI 2078 für eine Last- und Raumtemperaturprofil vom 11. August

- Typraum S (VDI 2078:1996)
- TRY05 für Würzburg (DWD 1985)

2 Gebäudeklimatisierung

Temperaturanforderungen an die Kältebereitstellung

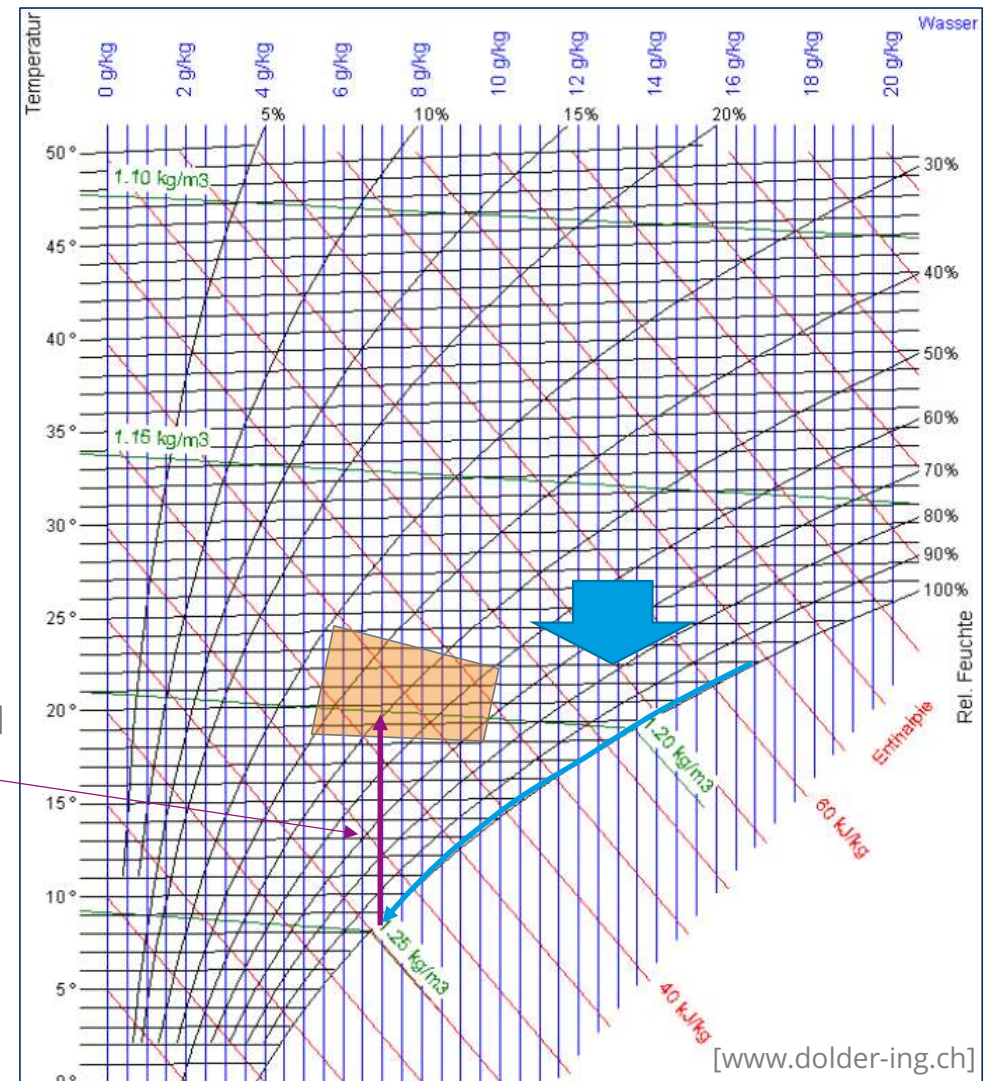
Konzept einer Voll-Klimatisierungsanlage



- Kaltwasserstandardtemperatur
6 °C zu 12 °C um Entfeuchtung
über den Taupunkt sicherzustellen

Konzept von einfachen Split-Geräten

- Mischen von kalter Trockener Zuluft mit warmer feuchter Raumluft



2 Gebäudeklimatisierung

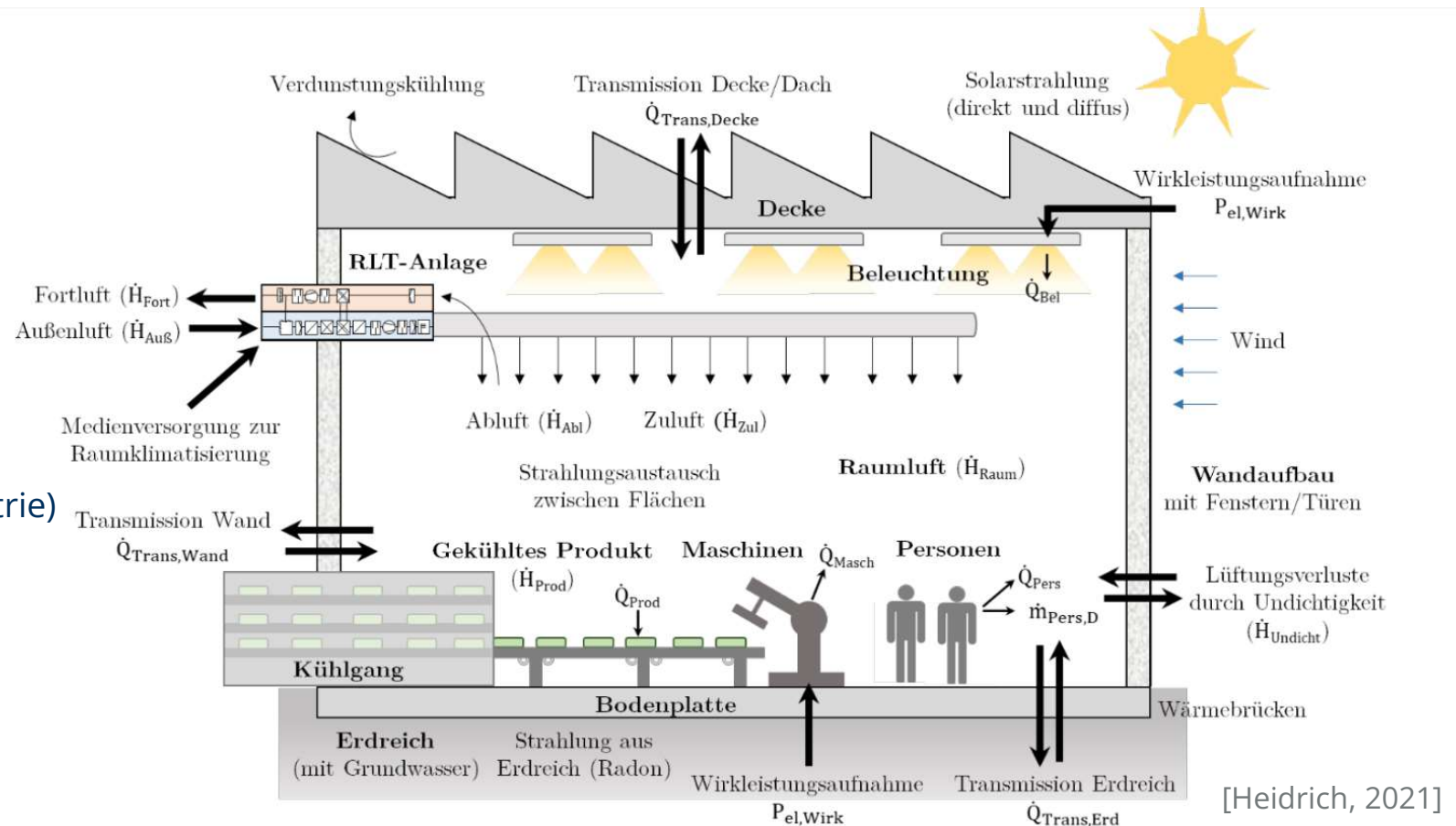
Industrielle Gebäudeklimatisierung

Anwendung

- Klimatisierung von Produktionshallen

Zweck

- Arbeitsbedingungen für Beschäftigte
- Temperierung der Produktionsgüter (insbesondere Lebensmittelindustrie)



3 Kältelasten in der Lebensmittelkühlung

3 Kältelasten in der Lebensmittelkühlung

Einflussgrößen

Äußere Lastanteile

abhängig von Umgebungsbedingung

- Transmissionswärme durch Wände, Decken, Fußböden
- Luftwechsel
- Kältebedarf durch geöffnete Türen

Grundlast

Arbeitslast

Spitzenlast

Innere Lastanteile

bedingt durch Kühlaufgabe

- Atmungswärmestrom (Obst, Gemüse)
- Verdampferventilatorleistung
- Verdampferabtauheizung
- Kühlgutwärmestrom (Wareneinlagerung)

unabhängig von Kühlaufgabe

- Wärmeeintrag durch elektrische Beleuchtung
- Wärmeeintrag durch Personen
- Wärmeeintrag durch Arbeitsgeräte und Maschinen

3 Kältelasten in der Lebensmittelkühlung

Äußere Lasten

Transmissionswärme

- $\dot{Q}_{Trans} = A \cdot k \cdot \Delta T$
- Wärmedurchgangskoeffizient

$$k = \left(\frac{1}{\alpha_a} + \sum \frac{s_n}{\lambda_n} + \frac{1}{\alpha_i} \right)^{-1}$$

Luftwechsel

- Luftwechselrate nach Bäckström

$$n = \frac{70}{\sqrt{V_{Raum}}} \quad [d^{-1}]$$

- Kältebedarf

$$\dot{Q}_L = \frac{V_{Raum} \cdot n \cdot \Delta h \cdot \rho_{L,i}}{86400 \frac{s}{d}} \quad [kW]$$

- Näherungsgleichung

$$\rho_L = \frac{\rho_0}{1 + \frac{\vartheta_L}{273.15}}; \rho_0 = 1.2930 \frac{kg}{m^3}$$

3 Kältelasten in der Lebensmittelkühlung

Äußere Lasten - Türöffnung

Türöffnung (nach Tamm)

$$\dot{Q}_{Tür} = [8.0 + (0.067 \cdot \Delta T_{Tür})] \cdot \tau_{Tür} \cdot \rho_{L,i} \cdot A_{Tür} \cdot \sqrt{h_{Tür} \cdot \left(1 - \frac{\rho_{L,a}}{\rho_{L,i}}\right)} \cdot (h_{L,a} - h_{L,i}) \quad [W]$$

$\tau_{Tür}$ in $\left[\frac{min}{h}\right]$; $A_{Tür}$ in $[m^2]$

— Türöffnungszeit

$$\tau_{Tür} = \frac{\tau_{Umschlag} \cdot \mu_{KG} \cdot m_{KG}}{24 \frac{h}{d}} \quad \left[\frac{min}{h}\right]$$

μ_{KG} .. Kühlgutwechselrate

— Lagermasse von Kühlwaren

$$m_{KG} = A_{St} \cdot h_{St} \cdot m_B \cdot \eta_B \quad [kg]$$

Belegungsmassen von Kühlgütern (Auswahl)

Kühlgut	m_B [kg/m ³]	Kühlgut	m_B [kg/m ³]	Kühlgut	m_B [kg/m ³]
Äpfel	350	Getreide	650	Öl	650
Beeren	450	Kakao	450	Reis	700
Bier	600..650	Kartoffeln	700	Rindfleisch	400
Bohnen (grün)	370	Käse	500	Rinderviertel*	300
Brot	250	Mais	700	Spinat	610
Butter (Fass)	650	Mehl	700	Südfrüchte	350
Eier	350	Milch	800	Zucker	750

*gefroren

Lagerungsart	Gekühlte Güter (Langlagerung*)	Gekühlte Güter (Sortimentslagerung*)	Gefrierkonserven (Langlagerung*)	Gefrierkonserven (Sortimentslagerung*)
η_B	0.65 .. 0.7	0.45 .. 0.5	0.75 .. 0.8	0.5 .. 0.6

3 Kältelasten in der Lebensmittelkühlung

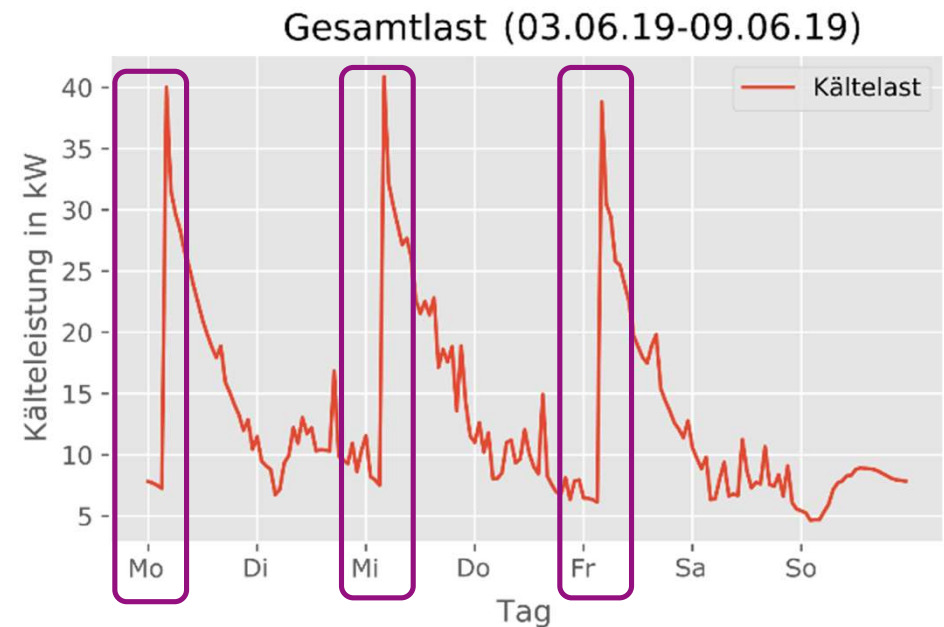
Einfluss der Wareneinlagerung

Normalkälte-Kühlhaus

- 4000 m³ Raum, 1000 m³ Warenvolumen
- 2 °C
- Wareneinlagerung mit 4 °C von 30 % der Ware (3x pro Woche)

Tiefkälte

- Warmwareeinlagerung (Abkühlen, Gefrieren, Unterkühlen)



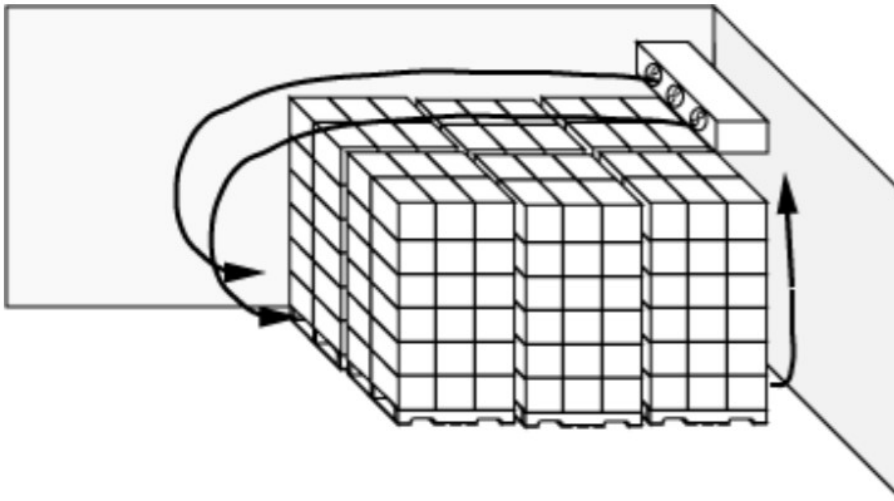
3 Kältelasten in der Lebensmittelkühlung

Innere Lasten abhängig von Kühlaufgabe

[Dohmann, 2016, S. 29]

- Atmungswärme von Obst und Gemüse (Glukose in CO₂ + H₂O, exotherm)
- Atmungswärmestrom

$$\dot{Q}_{KG,Atm} = \frac{\dot{m}_{KG} \cdot q_{KG,Atm}}{86400 \frac{s}{d}} \quad [W]$$



[Thompson, Pre-cooling and Storage Facilities, 2004]

Tab. 3.3 Spez. Atmungswärme verschiedener Obst und Gemüsesorten

Kühlgut	Atmungswärme [mW/kg]		
	0 °C	10 °C	20 °C
Äpfel, frühe Sorte	9–15	49	99
Äpfel, späte Sorte	9	25	57
Aprikose	15	81	159
Bananen, gereift		94	194
Bananen, reifend		79	125
Blattsalat	66	171	572
Blumenkohl	50	120	336
Bohnen, grün	78	184	485
Brombeeren	54	225	465
Erbsen, grün	107	213	567
Erdbeeren	34–51	141	240
Grapefruits	7	23	43
Grünkohl	28	67	169
Gurken	23	53	154
Himbeeren	74	225	581
Johannisbeeren rot	16	75	248
Johannisbeeren sw	26	145	446
Karotten	29		
Kartoffeln	6–21	25	40–48

3 Kältelasten in der Lebensmittelkühlung

Innere Lasten abhängig von Kühlaufgabe

- Verdampferventilatorleistung

$$\dot{Q}_{\text{Lüfter}} = \frac{i \cdot P_{\text{Lüfter}} \cdot \tau_{\text{Lüfter}}}{\tau_{\text{Anlage}}} \quad [\text{W}]$$

- Verdampferabtauheizung

$$\dot{Q}_{\text{Abtau}} = \frac{i \cdot P_{\text{Heizung}} \cdot \tau_{\text{Abtau}}}{\tau_{\text{Anlage}}} \quad [\text{W}]$$

- Faustvormel

$$\dot{Q}_{\text{Lüfter+Abtau}} \approx 0.2 \cdot \dot{Q}_{0,\text{innen+ausen}} \quad [\text{W}]$$



[<https://kühlzelle.de/tiefkuehlhaus-vereist-gruende-und-loesungen/>]

3 Kältelasten in der Lebensmittelkühlung

Innere Lasten unabhängig von Kühlaufgabe

Beleuchtungswärmestrom

$$\dot{Q}_{\text{Beleuchtung}} = \frac{i \cdot P \cdot \tau}{24 \frac{h}{d}} \quad [W]$$

i .. Anzahl

τ .. Einschaltdauer

Personenwärmestrom

$$\dot{Q}_{\text{Personen}} = \frac{i \cdot q_{\text{Person}} \cdot \tau}{24 \frac{h}{d}} \quad [W]$$

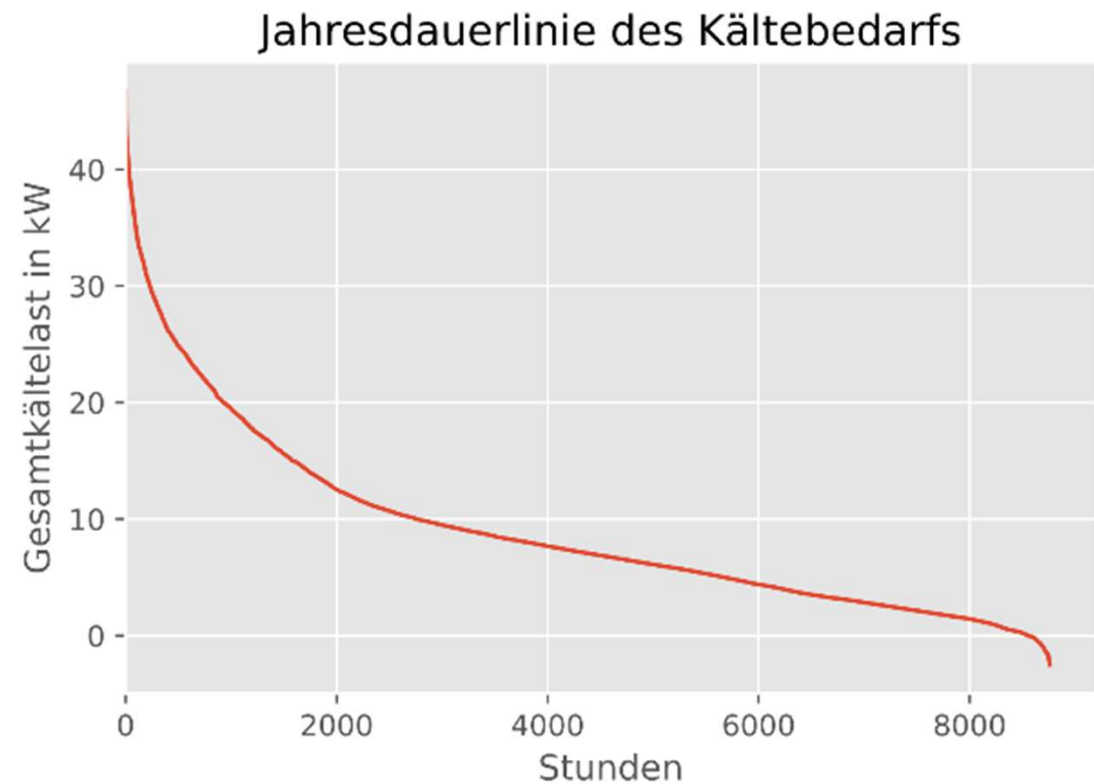
τ .. Dauer, über die Personen im Kühlraum

3 Kältelasten in der Lebensmittelkühlung

Beispielprofil eines Kühllagers

Beispiel

- Kältelast übers ganze Jahr (relativ witterungsunabhängig)
- Hohe Kältespitzenlast, geringe Grundlast



4 Kältelasten im Supermarkt

4 Kältelasten im Supermarkt

Energieverbräuche

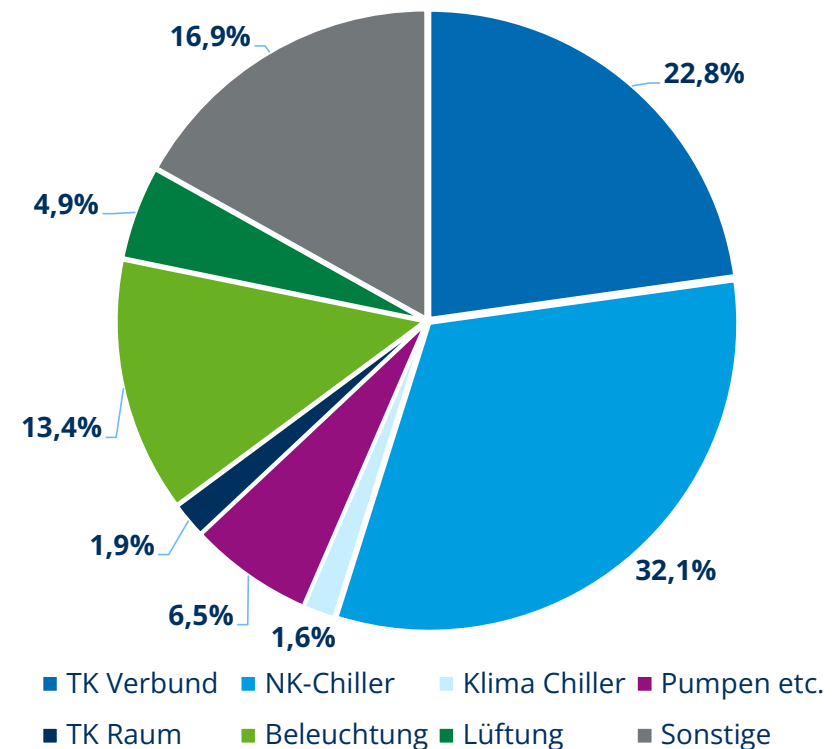
Beispiel eines realen Supermarkts

- Süddeutschland
- 1300 m³
- Lebensmittel und Getränkeabteilung
- Bäcker, Fleischtheke
- TK-Raum

Kälteanlage

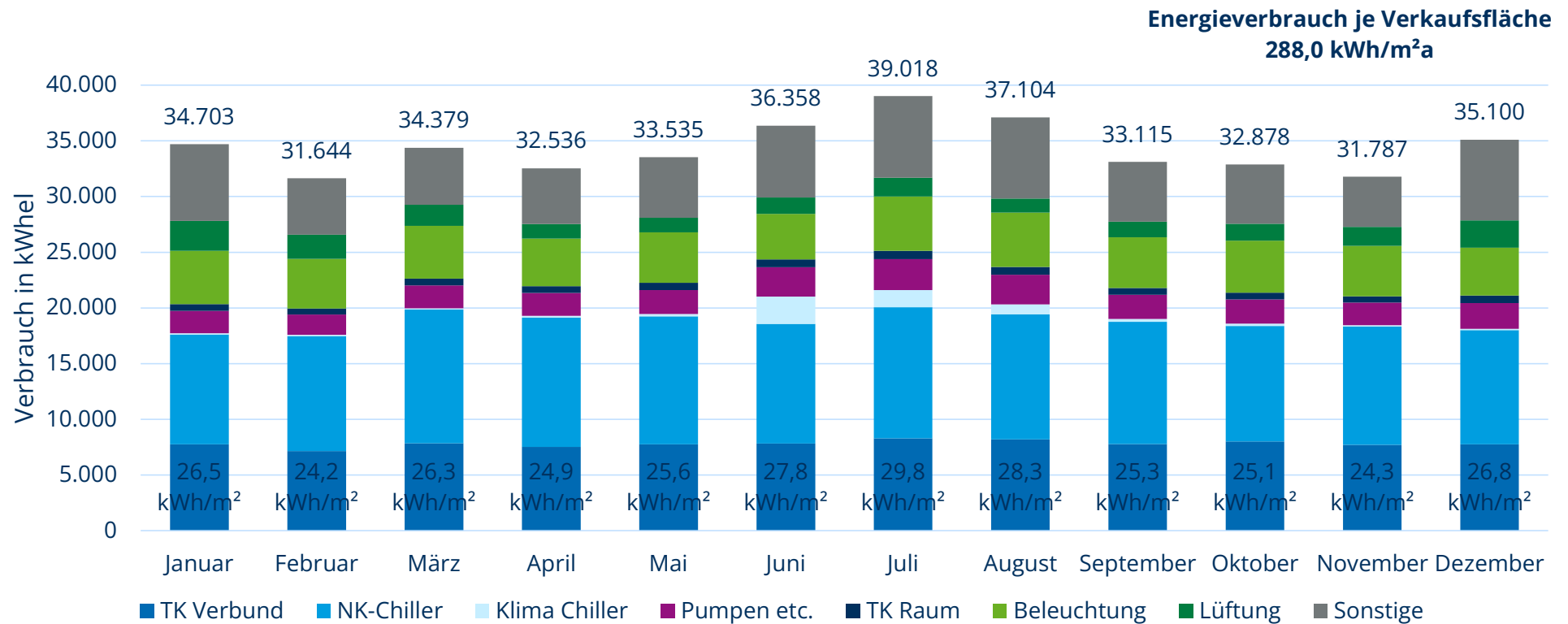
- TK-Chiller (R744) à 40 kW
- NK-Chiller (R290) à 2* 25 kW
- AC-Chiller (R290) à 1 * 40 kW (baugleich wie NK, aber bei höherer Verd.-temp.)
- Kälte Träger Wasser-Glycol-Kälte Träger (-2°C/+2°C)
- Keine freie Kühlung

Anteile am Jahresstromverbrauch



4 Kältelasten im Supermarkt

Verbräuche im Jahresverlauf



4 Kältelasten im Supermarkt

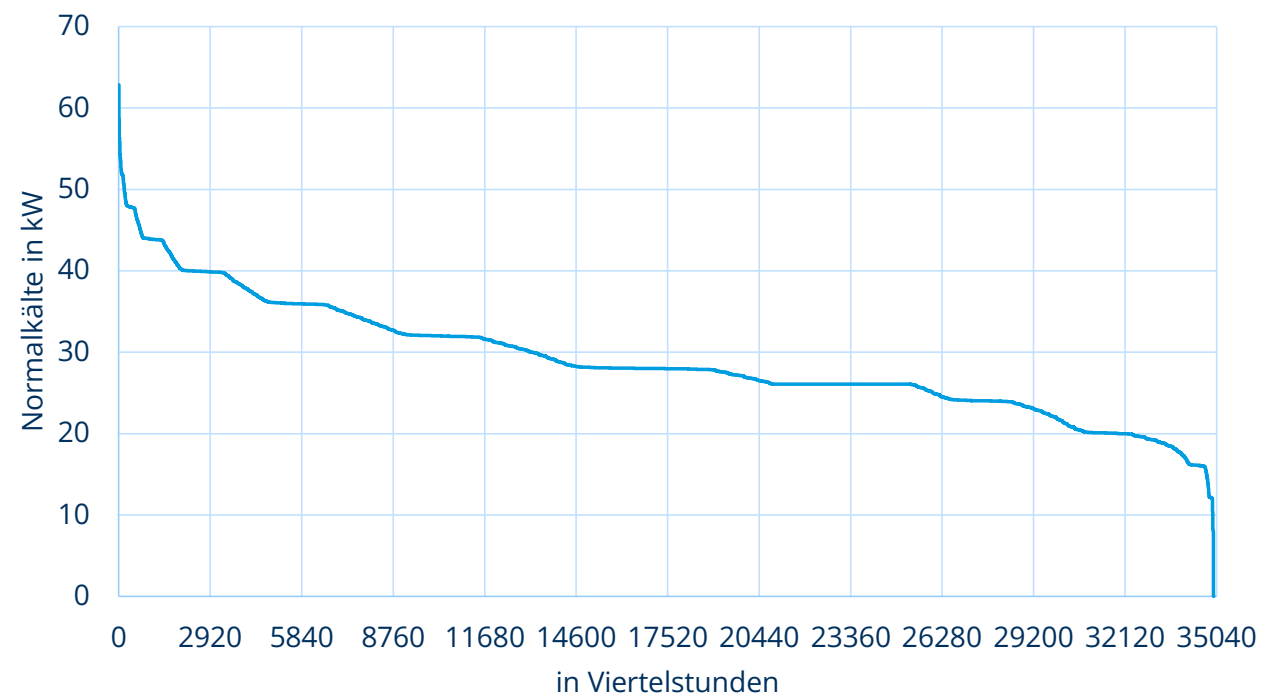
Einflussfaktoren

- Nahezu 8760 Betriebsstunden
- Hohen Grundlastbedarf
- Auslegungsleistung der zwei Propan-NK-Chiller wird erreicht

Hintergrundhinweis

- Spitze von über 52 kW durch zusätzlichen Erzeuger gedeckt

Geordnete Jahresganglinie der Normalkältelast



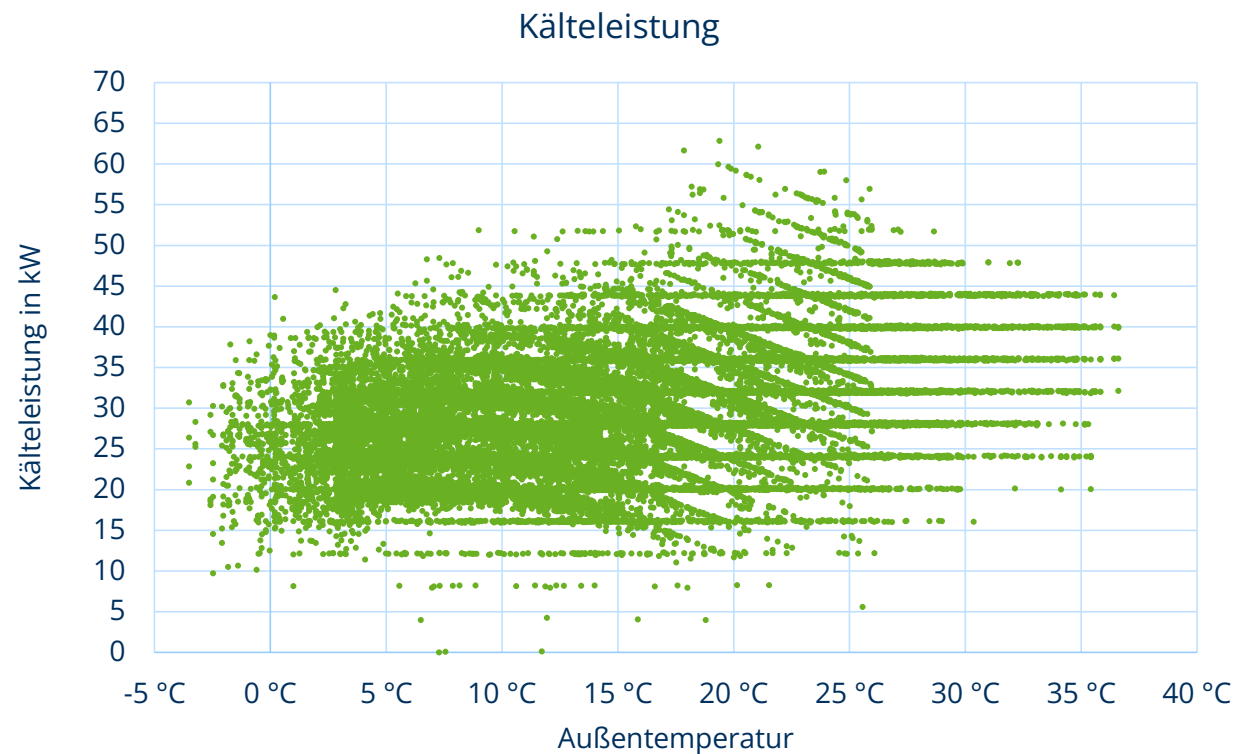
4 Kältelasten im Supermarkt

Außentemperatur als Einflussfaktoren

- Kälteleistung rel. unabhängig von Außentemperatur

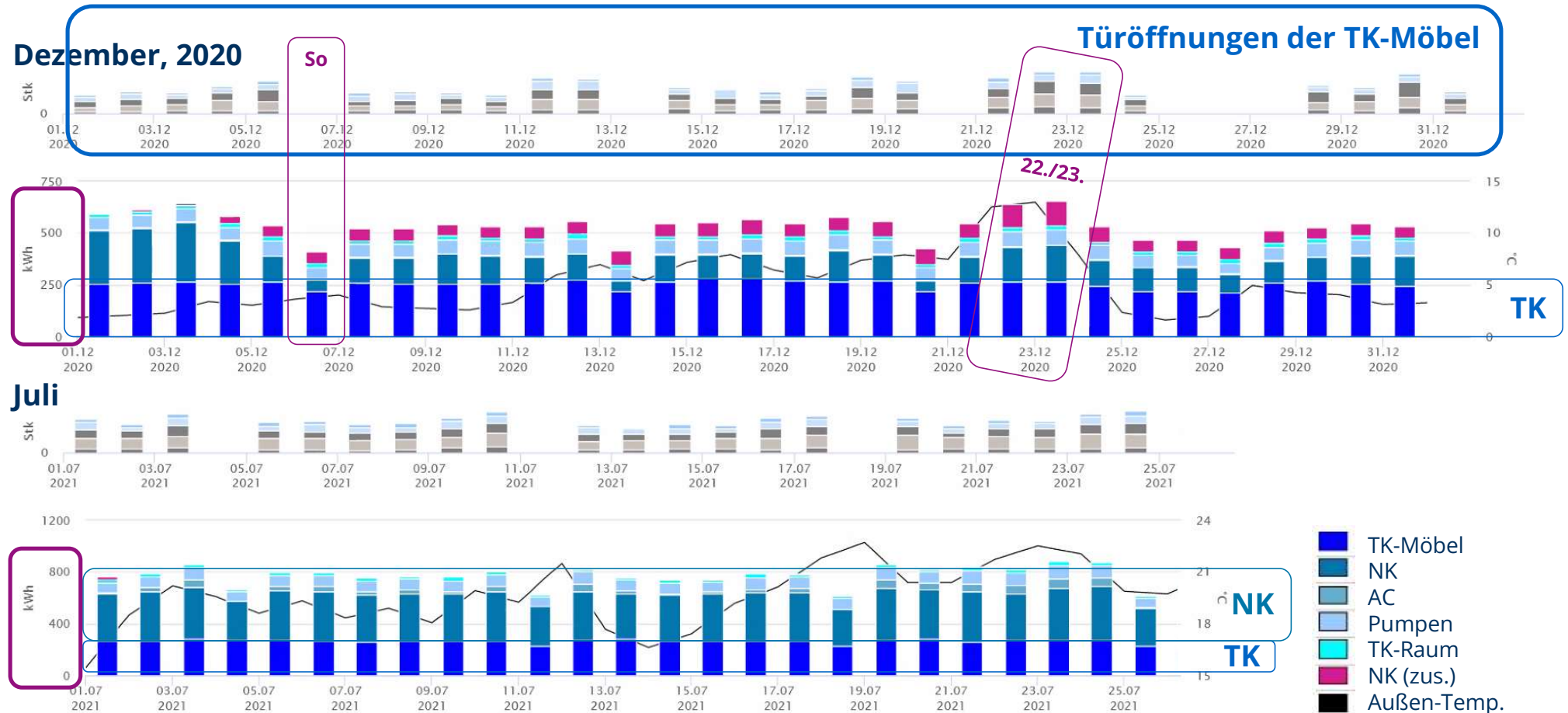
Hintergrundhinweis

- Punktordnung durch unterschiedliche Kälteerzeuger
- Propan-Chiller mit Zylinderbankabschaltung



4 Kältelasten im Supermarkt

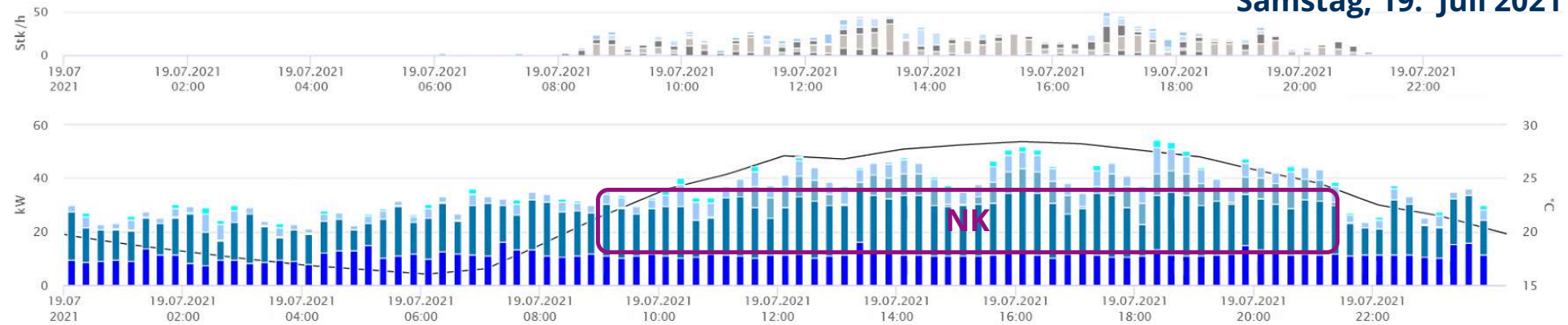
Einflüsse auf Stromverbrauch (Monatsansicht)



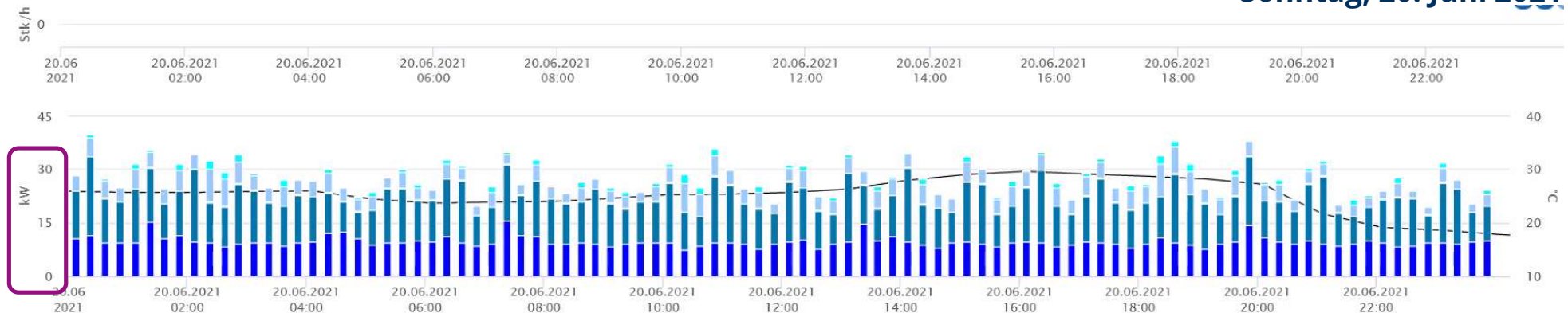
4 Kältelasten im Supermarkt

Einflüsse auf Stromverbrauch (Tagesansicht)

Samstag, 19. Juli 2021



Sonntag, 20. Juni 2021



4 Kältelasten im Supermarkt

Zusammenfassung der Einflüsse

Kältebedarf

- Hohe ganzjährige Grundlast
- Nahezu unabhängig von Außentemperatur
- Große Abhängigkeit von Kaufintensität (Personen, Türöffnungen)
- Klimatisierung spielt untergeordnete Rolle (Kühlmöbel kühlen Markt bereits)

Strombedarf

- NK: Abhängig von Umgebungstemperatur
→ COP von NK
- TK: Außentemperaturunabhängig ($\vartheta_c = \text{const.}$)

